

PROJET ROVER

Assemblage et câblage du rover

AERO 2 – 2025/2026

Objectif : ■ Assembler et câbler le rover sans défaut de montage

1. Liste du matériel

Vous trouverez dans l'emballage attribué à votre groupe et qui doit être rangé dans un casier **verrouillé** les éléments suivants. Ils sont à compléter avec votre châssis en bois réalisé à la découpeuse laser ainsi que des vis, entretoises, écrous et fils qui seront mis à disposition par votre encadrant :



4 Moteurs à courant continu



4 Supports de moteurs



4 Roues Mecanum



1 Châssis en bois



2 Batteries



1 Boîtier support des batteries



1 Driver pour les moteurs



1 Régulateur de tension



Vis, entretoises et fils



1 Microcontrôleur



1 Servomoteur



1 Capteur à ultrasons



1 Centrale inertielle



1 Circuit imprimé (PCB)



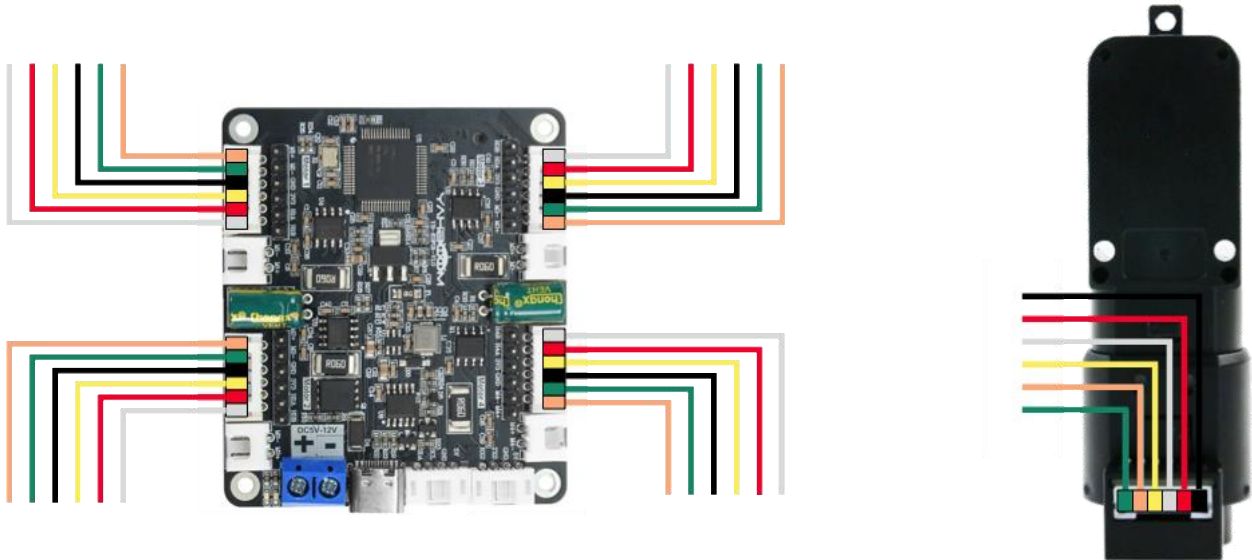
1 Cable USB A vers micro USB

Le rover est conçu pour être démontable. Le matériel est prêté et réutilisé chaque année, ce qui en fait votre **responsabilité**. Nous vous demandons de **conserver** les emballages afin de rendre le matériel dans sa configuration d'origine à la fin de l'année scolaire.

En cas de **doute** lors du montage, n'hésitez pas à vous référer au rover déjà monté de votre encadrant ou à poser votre question. Avant de commencer le montage, mettez vos batteries à **charger**.

2. Vérifications préliminaires

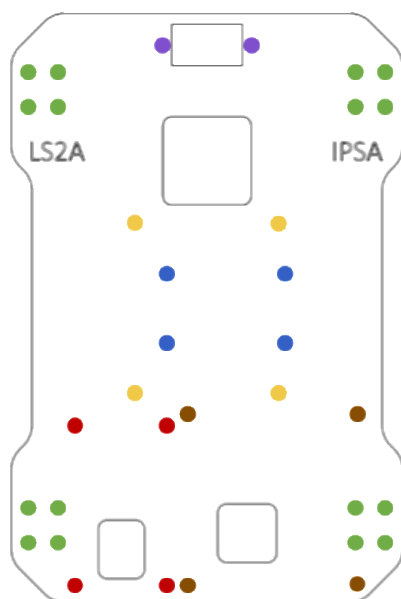
Tout d'abord, connectez chaque moteur au driver. Une fois les branchements réalisés, vérifiez que les fils reliant chaque moteur au driver correspondent à la configuration illustrée ci-dessous. Soyez vigilant : une erreur pourrait endommager certains composants. Si la configuration ne correspond pas au schéma, appelez votre encadrant.



Une fois ces vérifications réalisées, débranchez les quatre moteurs du driver des moteurs pour ne pas être dérangés pendant le montage. Gardez les branchements existants reliés aux moteurs.

3. Étapes de montage

Outils nécessaires : Des petits tournevis cruciformes, une clef pour vis à six pans creux et une pince à bec long qui servira pour le serrage des écrous.

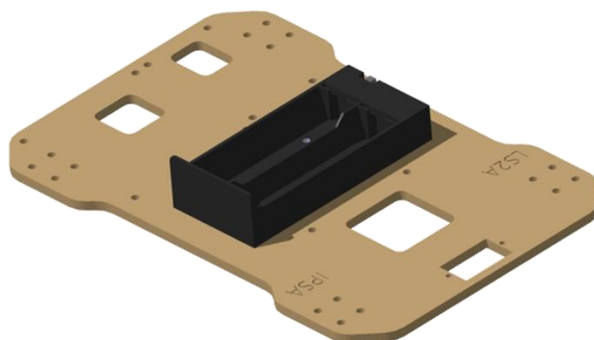
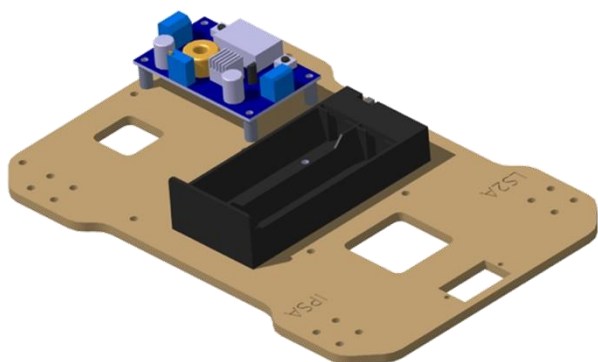


Fixations

-  Circuit imprimé (PCB)
-  Supports de moteurs
-  Boitier support des batteries
-  Régulateur de tension
-  Driver des moteurs
-  Servomoteur

1. Vissez à votre châssis le **boîtier support des batteries** sur le dessus du rover, avec les fils d'alimentation orienté vers la gauche du rover. Ne mettez pas les batteries dedans pour le moment.

4 vis M2.5 x 5 mm
4 écrous M2.5

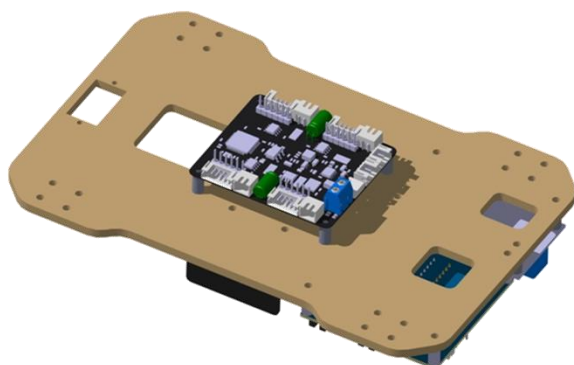
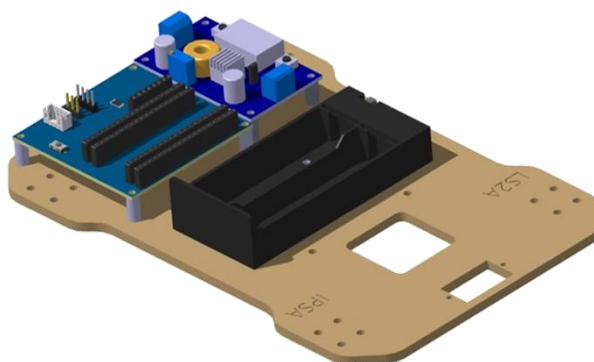


2. Vissez quatre **entretoises** à votre châssis au niveau des fixations du régulateur de tension, sur le dessus du rover. Vissez-y ensuite le **régulateur de tension**, avec l'afficheur orienté vers la gauche du rover. L'input de l'alimentation doit se retrouver à l'avant et l'output à l'arrière du rover.

4 entretoises M2.5 x 6 mm in-out
4 vis M2.5 x 5 mm
4 écrous M2.5

3. Vissez quatre **vis** sur le dessus du circuit imprimé (Il faut forcer un peu, mais soyez vigilants). Retirez doucement à l'aide d'une pince plate, après avoir vu une démonstration par votre encadrant, les côtés du circuit imprimé. Fixez-le ensuite à des **entretoises** hautes sur votre châssis au niveau des fixations du **circuit imprimé** (PCB), sur le dessus du rover. Le port USB du microcontrôleur (indiqué sur le circuit) doit se trouver sur la droite du rover. Ce circuit imprimé facilite les connexions entre les composants du rover et le microcontrôleur qui sera positionné dessus. Il évite la multiplication des fils électriques et les risques d'erreurs de branchement.

4 entretoises M2.5 x 15 mm in-out
4 vis M2.5 x 5 mm
4 écrous M2.5



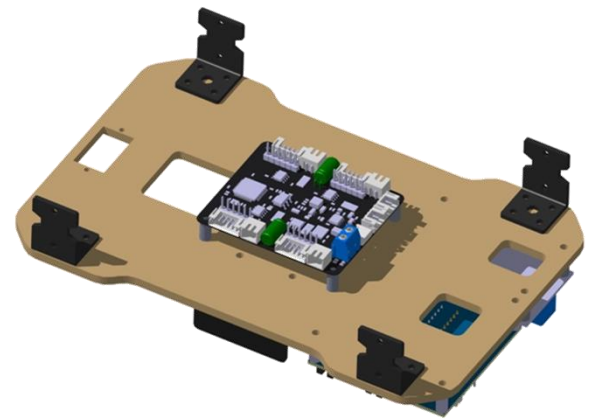
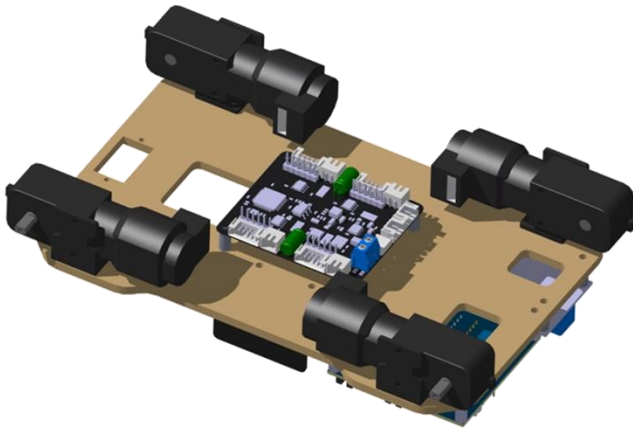
4. Vissez quatre **entretoises** à votre châssis au niveau des fixations du driver des moteurs, en dessous du rover. Vissez-y ensuite le **driver des moteurs**, avec la prise d'alimentation bleue (+-) positionnée vers l'arrière du rover.

4 entretoises M2.5 x 10 mm in-out
4 vis M2.5 x 5 mm
4 écrous M2.5

5. Vissez fermement à votre châssis les 4 **supports de moteurs**, têtes des vis vers le bas. Utilisez votre pince pour serrer les vis. Au moment du serrage, vérifiez visuellement que les supports des moteurs et les moteurs sont alignés avec le châssis sinon vos roues seront désaxées.

16 vis M3 x 8 mm

16 écrous M3



6. Vissez ensuite un **moteur** sur chaque support de moteur. L'orientation du moteur doit être telle que la roue se fixera sur l'extérieur avant ou l'extérieur arrière du rover.

8 vis M3 x 25 mm

8 écrous M3

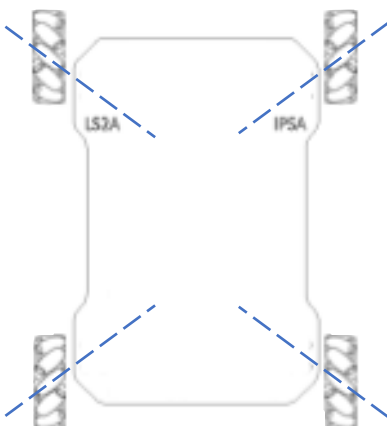
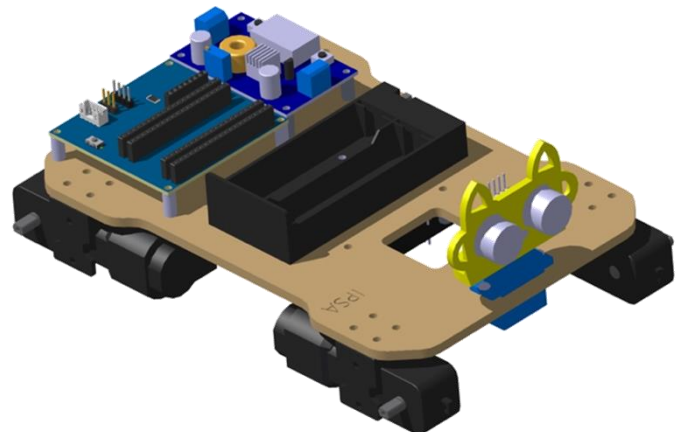
7. Vissez le **servomoteur** à l'avant de votre châssis. La partie tournante du servomoteur doit se retrouver sur le dessus du rover. Placez ensuite un support blanc en forme de croix sur l'axe du servomoteur (il faut au préalable réaliser un perçage, appelez votre encadrant). Vissez ensuite le **support jaune du capteur ultrasonore** au servomoteur avec la tête de vis vers le bas et placez-y le **capteur à ultrasons**. Vissez le support blanc avec la petite vis fournie avec le servomoteur.

2 vis M2 x 8 mm

2 vis M2 x 10 mm

2 vis M2 x 12 mm

6 écrous M2



8. Le schéma ci-contre présente l'orientation particulière des roues. Placez un **axe de roue** en plastique sur chaque axe des quatre moteurs, puis insérez-y une **roue**. Attention, toutes les roues ne sont pas équivalentes et le montage doit respecter le schéma ci-contre. Vissez ensuite **délicatement** les roues à l'axe du moteur avec la vis fournie. Si une roue se fixe mal, appelez votre encadrant.

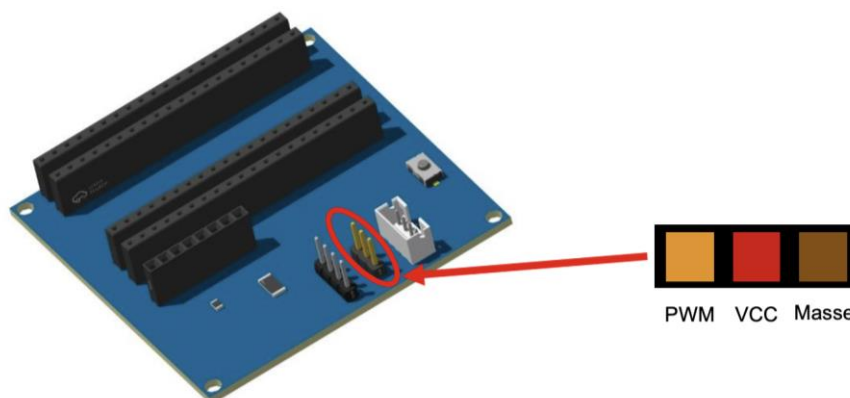
3. Étapes de câblage et mise en marche

Matériel nécessaire : un petit tournevis plat ou cruciforme et une pince coupante ou une pince à dénuder.

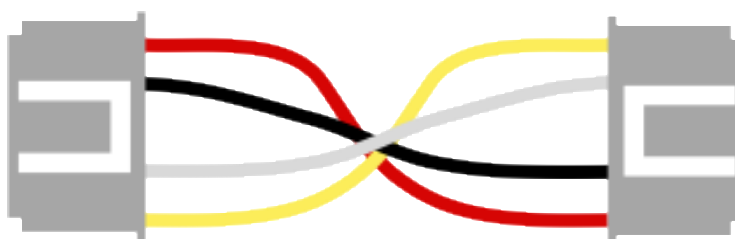
1. Branchez chaque **moteur** à la prise qui lui est associée sur le **driver des moteurs**. Attention à bien avoir réalisé les vérifications préliminaires.

- M1 → Moteur supérieur gauche (roue avant gauche de la voiture)
- M2 → Moteur inférieur gauche (roue arrière gauche de la voiture)
- M3 → Moteur supérieur droit (roue avant droite de la voiture)
- M4 → Moteur inférieur droit (roue arrière droite de la voiture)

2. Branchez les câbles du **boîtier support des batteries** à l'entrée du **régulateur de tension**. Le câble rouge correspond au (+) et le câble noir au (-).
3. Récupérez deux morceaux de câble rouge et noir de 14 cm de longueur et dénudez-les à chaque extrémité sur environ 3 mm.
4. Branchez ces câbles de la sortie du **régulateur de tension** au **driver des moteurs**, en gardant la convention du câble rouge pour le (+) et du câble noir au (-). Passez les câbles par la fenêtre dédiée.
5. Branchez le **servomoteur** au circuit imprimé sur l'emplacement qui lui est dédié selon le schéma de couleurs présenté ci-dessous.

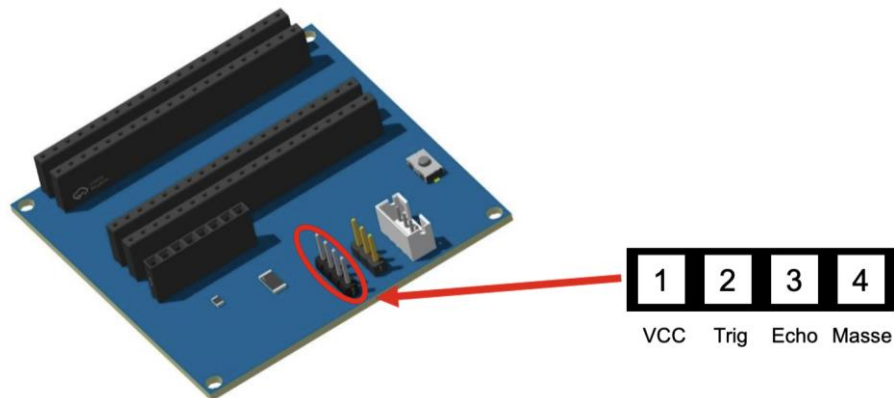


6. Récupérez la nappe de 4 fils jaune, blanc, rouge et noir qui se termine par des connecteurs à levier en plastique blanc. Avant la connexion, il faut vérifier que la nappe vérifie la configuration suivante. Il faut respecter l'ordre des couleurs : **Rouge**, **Noir**, **Blanc**, **Jaune** pour les deux côtés. Si non, appelez votre encadrant. Reliez le circuit imprimé (I2C MOTOR DRIVER) au driver des moteurs sur l'emplacement qui lui est dédié (**5V**, **GND**, **SLC** et **SDA**).



7. Branchez le **microcontrôleur** Raspberry Pi sur le circuit imprimé, avec la prise micro USB orientée sur la droite du rover (indiqué sur le PCB). À présent évitez de poser le rover sur le dos.

8. Branchez la centrale inertielle sur le circuit imprimé (PCB).
9. Branchez 4 des 5 pins du **capteur à ultrasons** au circuit imprimé sur l'emplacement qui lui est dédié. Pour cela, utilisez la nappe de 4 fiches multicolore fournie avec votre matériel.



10. Faites vérifier votre **câblage**, puis placez les **batteries** dans le boîtier support. (Attention au sens !)

11. Allumez l'alimentation et réglez la tension de sortie du **régulateur de tension**. Pour cela, deux boutons poussoirs vous permettent d'afficher les tensions d'entrée et de sortie du régulateur. Une fois placé sur l'affichage de la tension de sortie, tournez délicatement la vis du **potentiomètre bleu** jusqu'à obtenir une tension d'environ 7,4 Volts en sortie. Si vous ne parvenez pas à atteindre cette tension, repositionnez la vis du potentiomètre à sa position initiale et chargez votre batterie.

